

随着硬件技术的飞速发展,内存数据库正成为当前数据库的主流技术,在高性能事务处理和高性能分析处理领域发挥着重要的作用。从数据库技术的发展路线来看,存储器与处理器技术的升级推动数据库实现了从磁盘数据库到内存数据库(IMDB)的技术升级,而存储设备与处理器的硬件特性也成为新型数据库存储引擎和查询引擎设计的重要因素。

第 14 章 14.3.2 小节已初步介绍了内存数据库的概念,本章将在其基础上简要介绍与内存数据库密切相关的硬件技术及发展趋势、内存数据库主要的实现技术,以及内存数据库的几种实现方案,使读者对新硬件时代数据库技术的发展有初步的了解。

17.1 内存数据库概述

内存数据库是系统将内存作为主存储设备的数据库系统。内存数据库的数据组织、存储访问模型和查询处理模型都是针对内存特性而优化设计的,内存数据被处理器直接访问,磁盘只是作为后备存储设备使用,并不作为系统优化设计的重点。

传统的磁盘数据库(disk resident database, DRDB)使用磁盘作为主要的数据存储设备,使用内存缓冲区作为磁盘数据的高速缓存,以提高查询处理性能。磁盘数据库的数据组织、存储和访问模型及处理模型都是面向磁盘访问特性而设计的,磁盘数据通过缓冲区被 CPU 间接访问,缓冲区的效率是查询处理性能的重要影响因素。

图 17.1 为磁盘数据库与内存数据库的对比^[1]。在磁盘数据库中,数据库的基础数据结构,如表、索引、临时文件等都存储在磁盘中。数据存储结构面向磁盘存储结构而设计,数据库的查询优化技术以提高磁盘数据的 I/O 访问性能为中心。因此,在磁盘数据库中,磁盘 I/O 是最重要的性能瓶颈,缓冲区管理是提高查询处理性能的重要技术。通过缓冲区管理优化技术提高频繁访问数据在缓冲区中的命中率,降低 I/O 延迟。

与磁盘数据库相对,内存数据库的数据文件,如表、索引、临时文件等全部驻留于内存,其数据文件的组织采用面向内存访问特点而优化的数据结构,与磁盘数据库基于 I/O 优化的 page-slot 结构有较大的差异。由于内存数据库默认数据驻留于内存,因此不需要磁盘数据库的

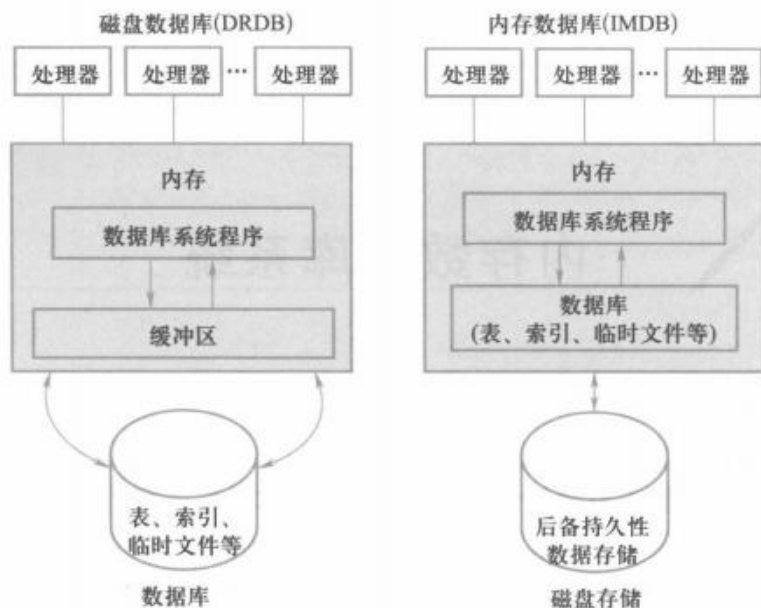


图 17.1 磁盘数据库和内存数据库对比

缓冲区管理机制，数据库系统程序直接访问内存数据结构，能够更加有效地提高数据访问效率。内存数据库的查询优化技术以内存数据访问、Cache 优化、多核并行优化等为核心。

磁盘数据库的缓冲区是磁盘数据在内存的副本，采用与磁盘存储一致的基于 page-slot 的数据结构，当内存足够将全部磁盘数据缓存在缓冲区时，数据访问只是相当于在内存盘 (RAM disk) 上的访问。内存数据库采用面向内存访问特点的数据组织结构，其数据访问性能仍然优于全部缓存模式下的磁盘数据库。它并不是简单地将磁盘数据全部缓冲到内存，而是面向内存存储访问特点和多核处理器并行计算特点进行全面优化设计的新的数据库系统，需要对传统的数据库理论和实现技术进行全面升级或重新设计。

内存数据库消除了磁盘数据库中巨大的 I/O 代价。同时，数据的存储和访问算法以内存访问特性为基础，实现处理器对数据的直接访问，在算法和代码效率上高于以磁盘 I/O 为基础的磁盘数据库。在内存数据库中，使用针对内存特性进行优化的 B+ 树索引^[2]、T 树索引^[3]和哈希索引、面向 Cache 优化的查询处理算法^[4]和多种面向连接操作的优化技术^[5]，进一步优化了内存数据库的性能。因此，与数据全部缓存到内存的磁盘数据库相比，内存数据库的性能仍然超出数倍。

由于内存是易失性存储介质，因此内存数据库与磁盘数据库相比，在事务的 ACID 特性上能够满足 ACI 特性，但 D 特性的满足需要借助特殊的硬件设备、系统设计和实现机制。例如：

① 日志。内存数据库需要在事务提交前将日志写到可靠存储设备上，可靠存储设备的访问性能将影响内存数据库的性能。

② 检查点。检查点周期性地将内存数据记录到磁盘上，在发生系统故障并进行恢复时能

够还原某一时刻的数据,需要和日志配合使用来保证数据的一致性。

③ 非易失性存储器(NVM)日志存储。内存数据库使用一些新兴的高性能非易失性存储器作为低延迟日志存储设备,以提高事务处理性能,包括闪存(flash memory)、相变存储器(phase change memory, PCM)^①、非易失性(non-volatile)磁性随机存取存储器(magnetic random access memory, MRAM)、3D XPoint 非易失性内存等。

④ 高可用性(high availability)技术。使用数据库复制技术,采用主-备双机内存数据库服务器,在发生故障时数据库系统能够自动在数据库副本之间进行切换,实现不间断服务,提高数据库可靠性。

内存数据库一般用于对实时响应性要求较高的高端应用领域,如电信、金融等领域的核心事务处理。内存数据库既可以作为独立的高性能数据库来处理核心业务,也可以作为磁盘数据库的高速缓存,加速磁盘数据库中热数据集的处理性能。在后一种应用模式中,需要对数据库的模式进行优化,划分出热数据集和冷数据集,由内存数据库和磁盘数据库来分别处理,在两个数据库之间通过数据迁移技术实现底层数据的融合。

将内存数据库运行在大内存、多级 Cache 和多核硬件环境下,还可以有效解决计算密集型的联机分析处理应用的性能瓶颈。这类分析型内存数据库需要重点解决的问题包括存储模型优化技术、查询处理模型优化技术、轻量压缩技术、Cache 优化技术、多核并行查询处理优化技术、Cache 分区优化技术等。根据分析型数据的特点,分析型内存数据库一般采用列存储技术和轻量数据压缩技术来提高内存存储效率和访问效率,在连接操作中优化内存带宽和 Cache 性能。

随着内存集成度提高、容量增大和成本降低,高性能内存事务处理和分析处理将成为实现实时数据处理的关键技术。近年来的发展趋势是将二者融合在一个统一的内存数据库框架之内^[6,7],为用户提供统一的事务处理与分析处理平台。

17.2 新硬件技术推动内存数据库技术发展

随着新型处理器和存储器技术的发展,计算机的存储层次增多,各存储层次之间在容量、成本、性能等方面差异显著。为充分发挥新硬件的性能优势,内存数据库针对这种结构上的物理差异研究设计了内存数据库的实现和优化技术,从而使算法能够更好地利用存储高层的性能优势和低层的成本优势,提高查询处理性能。

本节概要介绍与内存数据库实现技术密切相关的硬件技术。通过对硬件存储访问及计算特性的分析,理解内存数据库如何通过软硬件一体化设计与优化技术来提高查询处理性能。

17.2.1 多核处理器

多核处理器是指在一块处理器中集成两个以上完整的核心(core),它提供了片内并行处理能

^① 《计算机科学技术名词》第3版中译为 phase change random access memory。